

Trabalho e Energia

h em

Introdução



$$F = m a$$

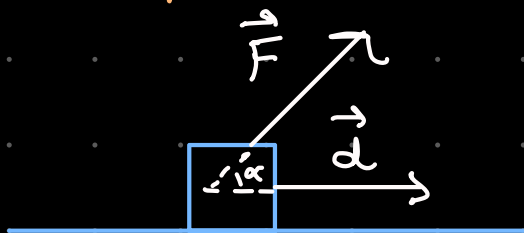
$$m v v : v^2 = v_0^2 + 2 d \Delta d \rightarrow d d = \frac{v^2 - v_0^2}{2}$$

$$m a d = \frac{(v^2 - v_0^2)}{2} m$$

$$F d = \frac{m v^2}{2} - \frac{m v_0^2}{2}$$

$\underbrace{\quad}_{\tau} \quad \underbrace{\quad}_{E_c} \quad \underbrace{\quad}_{E_{c_0}}$

~~XX~~ Trabalho de uma força etc (τ)



$$\vec{F} \cdot \vec{d} = \tau$$

$$|\vec{F}| |\vec{d}| \cdot \cos \alpha = \tau$$

OBS.: Trabalho Motor

$$\tau > 0$$

$$\cos \theta > 0 \quad 90^\circ > \theta \geq 0^\circ \quad (\text{força favorável no deslocamento})$$

Trabalho Resistente

$$\tau < 0 \quad (\text{força desfavorável no deslocamento})$$

$$\cos \theta < 0$$

Trabalho Nulo

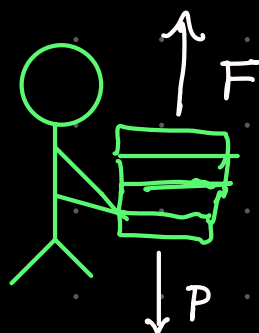
$$\tau = 0$$

$$\cos \theta = 0$$

$$\vec{F} \perp \vec{d}$$

Exemplos Clássicos

1) Equilibrando pilha de livros

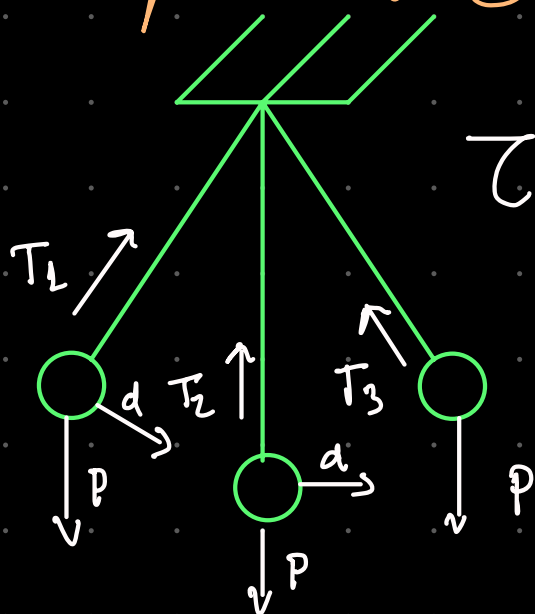


não há deslocamento

$$\vec{d} = \vec{0} \quad \tau = 0$$

Embora tenha energia sendo gasta a Ec não muda nesse sistema e não trabalho

2) Pendulo Simples

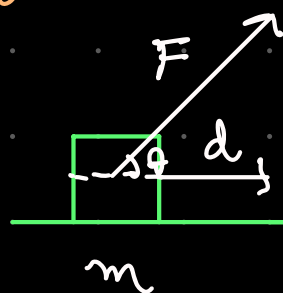


$$\tau_T = 0$$

$$\vec{T} \perp \vec{d}$$

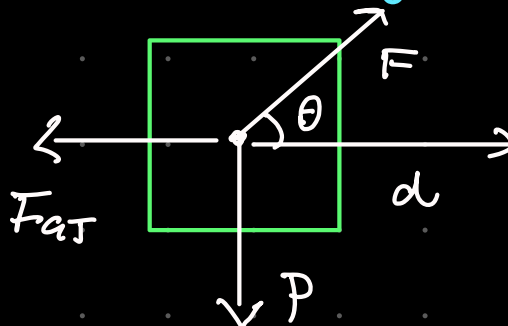
Nesse sistema embora haja variação de Ec a energia do sistema não varia mas fica oscilando entre dois estados

3) Atrito



DADOS
 $m = 10$
 $g = 10$
 $f = 100 \text{ N}$
 $\cos \theta = 0,8$
 $\sin \theta = 0,6$
 $\mu = 0,5$
 $d = 1 \text{ m}$

Free Body Diagram



$$F_{at} = \mu \cdot N \quad N = P - F_y \rightarrow mg - F \cdot \sin \theta$$

$$F_{at} = \mu (mg - F \sin \theta)$$

$$(100 - 60)\% \quad F_{at} = 20\text{ N}$$

$$F_r = F \cos \theta - F_{at} \quad \text{Det } \mathcal{L}(F) = \vec{F} \cdot \vec{d} = 100 \cdot 1 \cdot 0,8$$

$$F_r = 60\text{ N}$$

$$\mathcal{L}(F) = 80\text{ J}$$

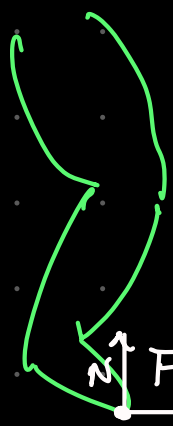
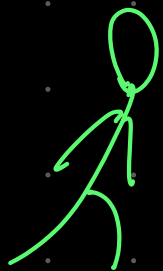
$$\mathcal{L}(F_{at}) = \vec{F}_{at} \cdot \vec{d} =$$

$$20 \cdot \cos 180^\circ$$

$$\mathcal{L}(F_{at}) = -20\text{ J}$$

$$\mathcal{L}(F_r) = 60\text{ N}$$

4) Andar



No entanto o ponto de aplicação do F_{at} é estático e assim seu $\mathcal{L}$ nulo

$$\mathcal{L}_{F_{at}} = 0$$

Ex 5 Bloco e Prancha

I



ref I

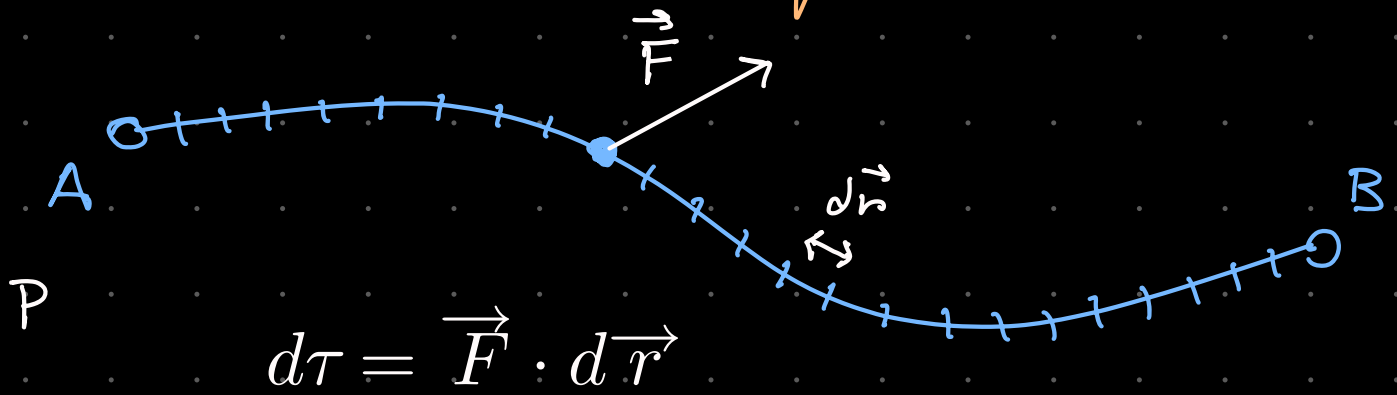
$$\mathcal{L}_{F_{at}} (+)$$

ref II

$$\mathcal{L}_{F_{at}} = 0$$

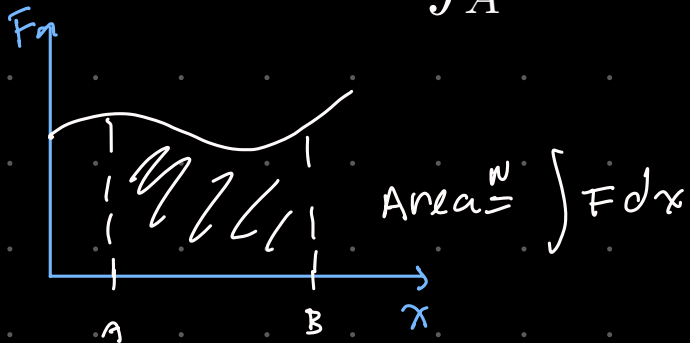
$\mathcal{L}$ depende do ref

Trabalho de uma força Variável



$$\tau = \int_A^B \vec{F} d\vec{r}$$

Em geral o τ depende da trajetória

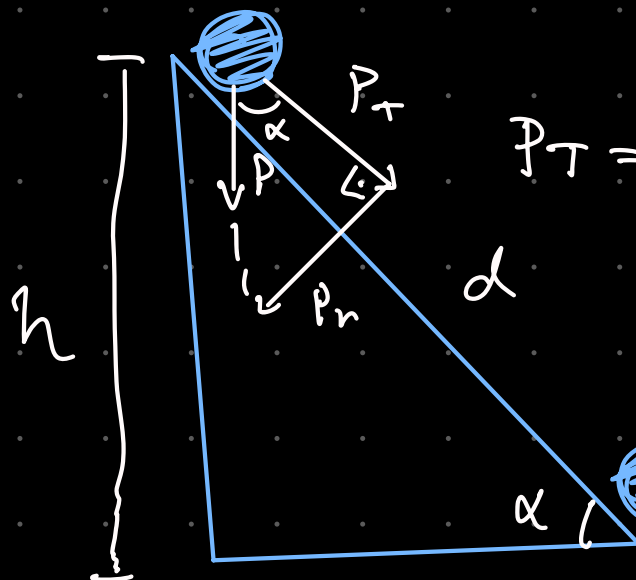


Trabalho de força Peso (Conservativo)



$$\tau = P \cdot h \cdot \cos 0^\circ$$

$$\tau = P \cdot h$$



$$P_T = P \cos \alpha$$

esse Trabalho
Independi
da trajetória

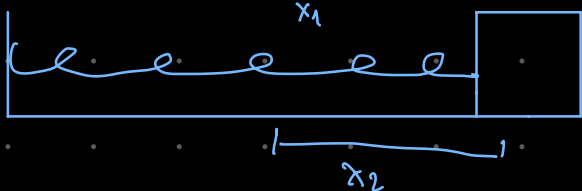
$$\tau = P \cdot d \cos \alpha$$

$$\tau = P h$$

Lembrando que para $P = mg$ onde g é esse é uma aproximação de

$$g = \frac{GM_T}{R^2} \quad g = 10 \text{ m/s}^2$$

Trabalho de força elástica
(força variável) $\rightarrow$ como o peso tem a aproximação



Lei de Hooke

$$F_e = -kx$$

Por cálculo

$$F_e = -kx$$

$$dZ = F_e dx$$

$$Z = \int_{x_1}^{x_2} -kx dx$$

$$Z = -\frac{kx^2}{2} \Big|_{x_1}^{x_2}$$

$$Z = -\frac{kx_2^2}{2} + \frac{kx_1^2}{2} \Rightarrow Z = \frac{kx_1^2}{2} - \frac{kx_2^2}{2}$$

Início - fim.
(restauradora)

OBS: força elástica é conservativa

Energia Cinética

$$E_c = \frac{mv^2}{2} \quad [E_c] = J$$

Teorema da Energia Cinética (TEC)

$$Z_{\text{total}} = \Delta E_c$$

$$Z_{\text{total}} = \int_A^B \vec{F}_r \cdot d\vec{r} \quad Z_{\text{total}} = \int_A^B m \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot d\vec{r}$$

$$Z_{\text{total}} = \int_A^B m v \cdot dv \quad Z_{\text{total}} = \frac{mv_b^2}{2} - \frac{mv_c^2}{2}$$

$$Z_{\text{total}} = \Delta E_c$$